



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-4: Javascript (Tipe Data, Fungsi dan Operator)
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2020

Topik

- Pengenalan konsep dasar Javascript
- Tipe Data, Operator, Fungsi di dalam Javascript
- Javascript didalam HTML

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep Javascript
2. Memahami Tipe data, operator dan fungsi di javascript
3. Mahasiswa mampu menjalankan javascript di file HTML

Pendahuluan

JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat *Client Side Programming Language*. **Client Side Programming Language** adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh *client*. Aplikasi *client* yang dimaksud merujuk kepada *web browser* seperti **Google Chrome dan Mozilla Firefox**. Bahasa pemrograman *Client Side* berbeda dengan bahasa pemrograman *Server Side* seperti PHP, dimana untuk *server side* seluruh kode program dijalankan di sisi server.

Untuk menjalankan **JavaScript**, kita hanya membutuhkan aplikasi *text editor* dan *web browser*. **JavaScript** memiliki fitur: *high-level programming language, client-side, loosely typed* dan berorientasi objek. **JavaScript** pada awal perkembangannya berfungsi untuk membuat interaksi antara user dengan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di *web server*. Sebelum *javascript*, setiap interaksi dari user harus diproses oleh *web server*.

Bayangkan ketika kita mengisi *form registrasi* untuk pendaftaran sebuah situs web, lalu men-klik tombol *submit*, menunggu sekitar 20 detik untuk website memproses isian form tersebut, dan mendapati halaman yang menyatakan bahwa terdapat kolom form yang masih belum diisi.

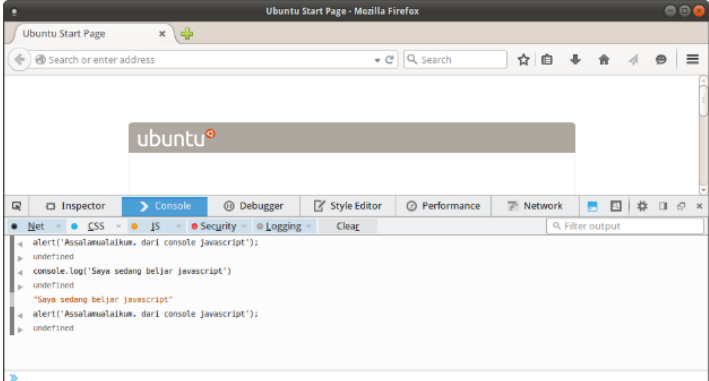
Untuk keperluan seperti inilah **JavaScript** dikembangkan. Pemrosesan untuk mengecek apakah seluruh form telah terisi atau tidak, bisa dipindahkan dari *web server* ke dalam *web browser*.

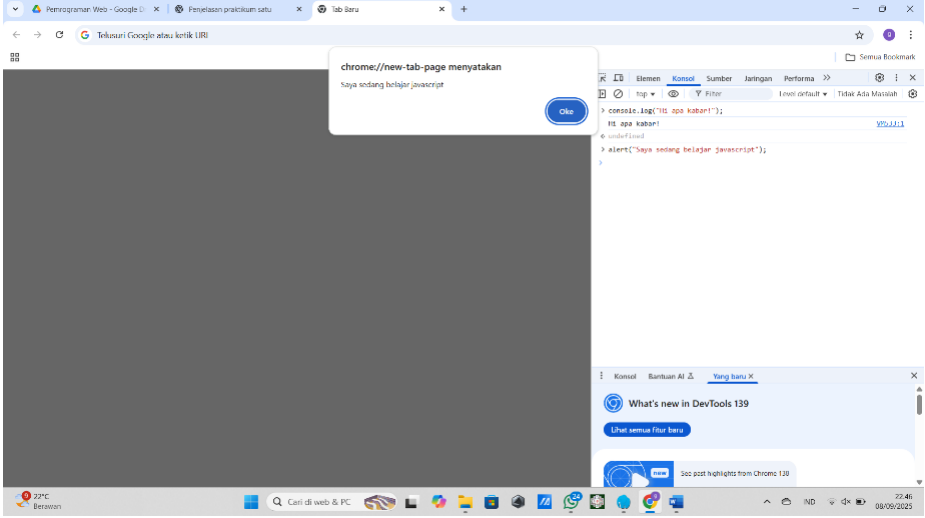
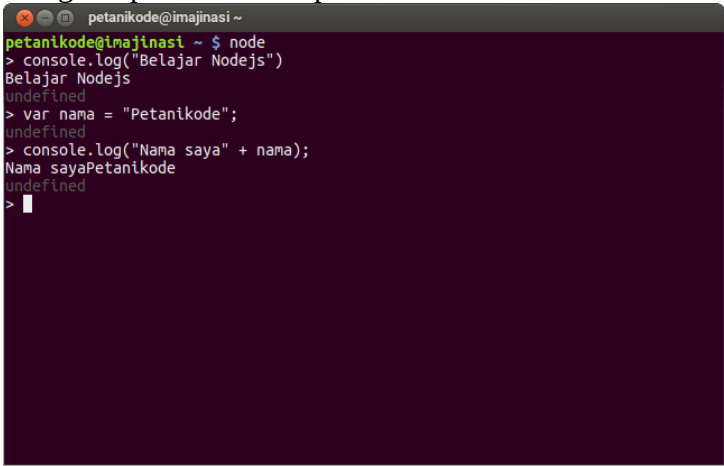
Dalam perkembangan selanjutnya, *JavaScript* tidak hanya berguna untuk *validasi form*, namun untuk berbagai keperluan yang lebih modern. Berbagai animasi untuk mempercantik halaman web, fitur chatting, efek-efek modern, games, semuanya bisa dibuat menggunakan *JavaScript*.

Ada 3 macam cara penulisan tag **javascript**, yaitu;

1. Menuliskan Tag dengan diawali `<script type="text/javascript" >` dan diakhir dengan `</script>` atribut yang menginformasikan kepada browser bahwa program script yang ada dalam tag tersebut adalah **javascript** dalam format text.
2. Menuliskan Tag dengan diawali `<script language="javascript" >` dan diakhir dengan `</script>` atribut ini digunakan dengan tujuan untuk menentukan versi dari javascript yang digunakan, sebagai contoh `<script language="javascript1.2">` menyatakan bahwa **javascript** yang kita gunakan adalah versi 2.1.
3. Menuliskan Tag dengan diawali `<script language="javascript" type="text/javascript" >` dan diakhir dengan `</script>` cara campuran ini yaitu penulisan lama dan penulisan baru disatukan, dilakukan untuk mengantisipasi pengakses halaman web yang masih menggunakan browser web yang mendukung **javascript**, tetapi belum mendukung HTML

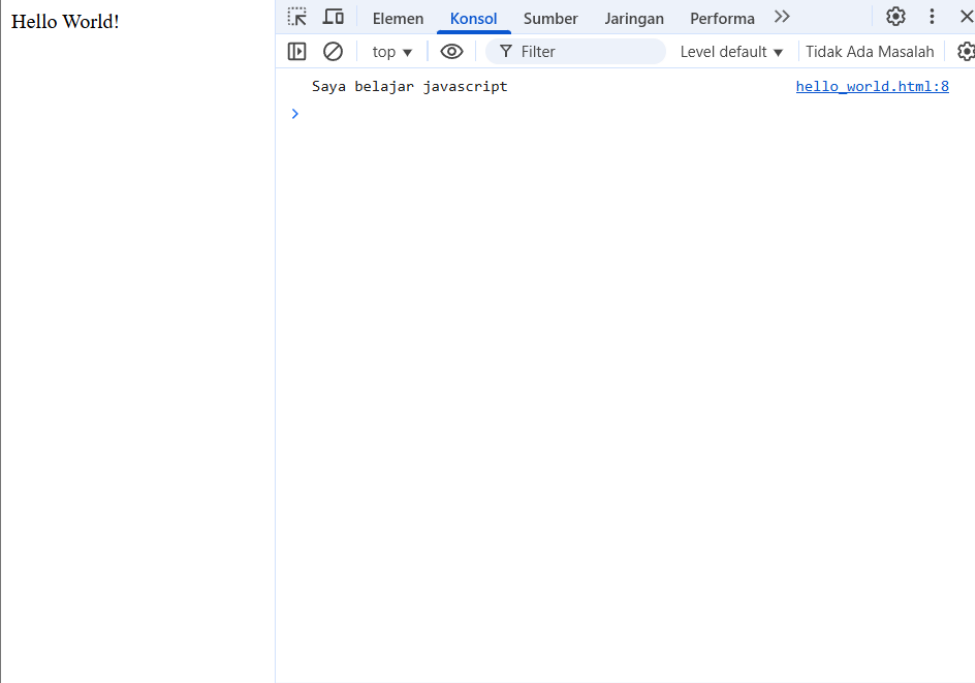
Praktikum Bagian 1. Belajar Javascript

Langkah	Keterangan
1	Console Javascript dapat kita buka melalui Inspect Element->Console.  Di dalam console, kita bisa menulis fungsi atau kode-kode javascript dan hasilnya akan langsung ditampilkan.
3	Misalnya, mari kita coba kode berikut : <pre>console.log("Hi apa kabar!"); alert("Saya sedang belajar javascript");</pre> Amati apa yang muncul pada console, kemudian catat hasil pengamatanmu!.

	 The screenshot shows a web browser with a dark background. A console error is visible, stating 'chrome://new-tab-page menyatakan saya sedang belajar javascript'. An alert box is also present, displaying the same message. The browser's developer tools are open, showing the console and the alert message. <i>Console.log tidak ditampilkan dalam web melainkan pada console javascript. Sedangkan alert muncul pada halaman web.</i>
2	Jika kamu menggunakan Nodejs, maka cara mengakses <i>console</i> adalah dengan mengetik perintah node pada Terminal.  <pre>petanikode@imajinasi ~ petanikode@imajinasi ~ \$ node > console.log("Belajar Nodejs") Belajar Nodejs undefined > var nama = "Petanikode"; undefined > console.log("Nama saya" + nama); Nama sayaPetanikode undefined ></pre>
3	Amati apa yang terjadi, kemudian catat hasil pengamatanmu. Apa yang dapat disimpulkan setelah mencoba <i>console</i> Javascript? (Soal No.1) ☐ Console di browser (Chrome, Firefox, dll) dapat digunakan untuk menulis dan menjalankan kode JavaScript secara langsung tanpa perlu membuat file HTML. ☐ Console juga berfungsi untuk debugging (menampilkan error, pesan, atau hasil eksekusi dengan console.log). ☐ JavaScript berjalan langsung di sisi client (browser) sehingga lebih cepat, tidak perlu menunggu server. ☐ Jika menggunakan Node.js, console bisa diakses lewat terminal/command prompt dengan mengetik node. ☐ Dari percobaan, kita bisa menyimpulkan bahwa console adalah media interaktif untuk belajar dasar JavaScript sebelum membuat file HTML.

Praktikum 2 : Membuat Program Javascript Pertama

Langkah	Keterangan
1	Silahkan buka text editor, kemudian buat file baru bernama <code>hello_world.html</code>
2	Ketikkan kode program dibawah ini : <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Hello World Javascript</title> </head> <body> <script> console.log("Saya belajar Javascript"); document.write("Hello World!"); </script> </body> </html> </pre>
3	Simpan dengan nama <code>hello_world.html</code> , kemudian buka file tersebut dengan web browser.
4	Amati apa yang terjadi pada browser, kemudian catat hasil pengamatanmu (Soal No.2)  The screenshot shows a web browser window with the title 'Hello World Javascript'. The address bar shows the local file path 'localhost/dasarWeb/hello_world.html'. The main content area displays 'Hello World!'. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 20:18 on 09/09/2025. <i>Document.write memunculkan pada halaman web, dan <script> menandai bahwa ini adalah kode proram javascript.</i>
5	Sekarang coba buka console javascript, kemudian lihat pada Inspect Elemets->Console
6	Amati apa yang terjadi pada tab Console, kemudian catat hasil pengatanmu! (Soal No. 3)

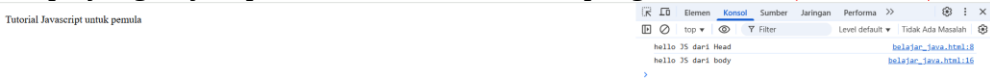
	 Pada console javascript muncul “saya belajar javascript” karena terdapat console.log
7	Tadi kita menuliskan perintah : <pre>console.log("Saya belajar Javascript");</pre> Menurut Anda, mengapa perintah tersebut tidak ditampilkan? (Soal No.4) Perintah tersebut muncul pada console javascript, namun tidak muncul pada halaman web.

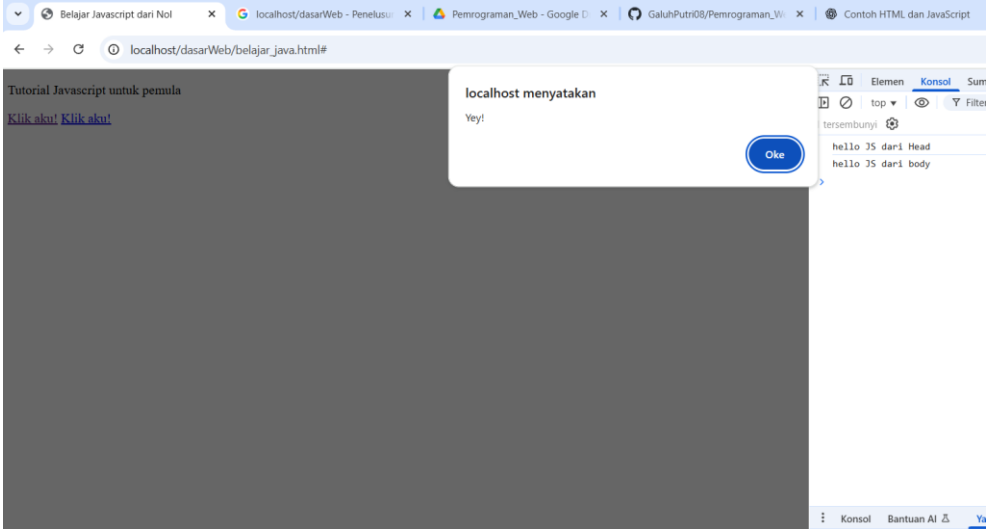
Praktikum 3 : Cara Menulis Kode Javascript di HTML

Pada praktikum 2 kita sudah menulis kode javascript di dalam HTML, cara tersebut merupakan cara penulisan embeded (ditempel). Beberapa cara lain yang perlu kita ketahui diantaranya :

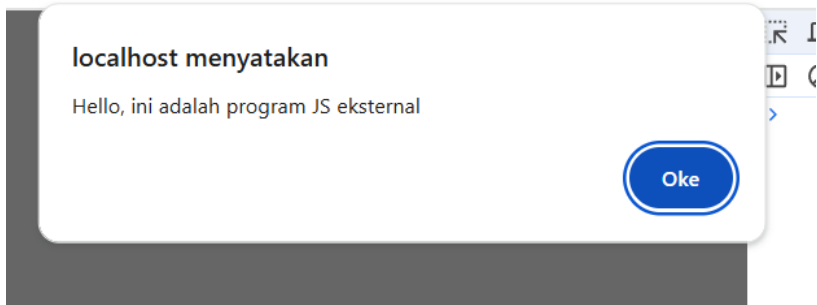
1. *Embed* (Kode Javascript ditempel langsung pada HTML)
2. *Inline* (Kode Javascript ditulis pada atribut HTML)
3. *Eksternal* (Kode Javascript ditulis dengan terpisah dengan file HTML)

1. Penulisan Kode Javascript dengan Embed	
Langkah	Keterangan
1	Pada cara ini, kita menggunakan tag <code><script></code> untuk menempelkan (<i>embed</i>) kode Javascript pada HTML. Tag ini dapat ditulis didalam tag <code><head></code> dan <code><body></code>
2	Ketikkan kode program dibawah ini :

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Belajar Javascript dari Nol</title> <script> // ini adalah penulisan kode javascript // di dalam tag <head> console.log("Hello JS dari Head"); </script> </head> <body> <p>Tutorial Javascript untuk Pemula</p> <script> // ini adalah penulisan kode javascript // di dalam tag <body> console.log("Hello JS dari body"); </script> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang terjadi pada browser? Catat hasil pengamatanmu (Soal No.1)  Pada console javascript muncul 2 kata yang sama namun pada bagian yang berbeda. Satu pada bagian head dan satu pada bagian body.
4	Menurut Anda manakah yang lebih baik, dituliskan didalam tag <head> atau <body>? (Soal No. 2) lebih baik ditaruh di akhir <body> atau kalau di <head> sebaiknya pakai defer. Itu membuat halaman lebih cepat ditampilkan dan aman untuk manipulasi elemen HTML.

2. Penulisan Kode Javascript <i>Inline</i>	
Langkah	Keterangan
1	Pada cara ini, kita akan menulis kode javascript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Salah satu contohnya pada saat di-klik.
2	Ketikkan kode program dibawah ini : <pre>Klik aku!</pre> Atau bisa juga seperti ini : <pre>Klik aku!</pre>
3	Amati apa yang terjadi pada browser! Catat hasil pengamatanmu (Soal No.1)  Keduanya memiliki fitur yang sama, namun memiliki kode program yang berbeda.
4	Apa yang membedakan dari kedua kode program tersebut (Soal No. 2) Perbedaannya terletak pada cara JavaScript dijalankan. Jika menggunakan <code>onclick="alert('Yey!')"</code> maka kode dijalankan saat elemen diklik melalui event handler, sedangkan <code>href="javascript:alert('Yey!')"</code> menggunakan pseudo-protocol <code>javascript:</code> sehingga link dianggap berisi alamat JavaScript yang dieksekusi ketika diklik

3. Penulisan Kode Javascript <i>Eksternal</i>	
Langkah	Keterangan
1	Pada cara ini, kita akan menulis kode javascript secara terpisah dengan file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar, karena diyakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode project.
2	Mari kita coba, buat dua file yaitu file HTML dan Javascript.

	<pre> belajar-js/ ├── kode-program.js └── index.html </pre>
3	Isi dari file kode-program.js : <pre> alert("Hello, ini adalah program JS eksternal!"); </pre>
4	Isi dari file index.html : <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Belajar Javascript dari Nol</title> </head> <body> <p>Tutorial Javascript untuk Pemula</p> <!-- Menyisipkan kode js eksternal --> <script src="kode-program.js"></script> </body> </html> </pre>
5	Amati apa yang terjadi pada browser! Catat hasil pengamatanmu (Soal No.1)  <i>Pada script src menuju pada file javascript yaitu kode-program.js, jadi meskipun berbeda file tapi tetap bisa memanggil dari file tersebut.</i>
6	Pada percobaan tersebut, kita menulis kode javascript terpisah dengan kode HTML. Lalu pada kode HTML kita menyisipkan atribut src pada tag <script> <pre> <!-- Menyisipkan kode js eksternal --> <script src="kode-program.js"></script> </pre> Maka apapun yang ada di dalam file kode-program.js akan dapat dibaca dari file index.html
7	Apa yang akan terjadi jika file javascript berada di folder yang berbeda? Amati dan catat hasil pengamatanmu (Soal No.2) <i>Not found</i>
8	Misalkan kita memiliki struktur folder seperti ini :


```
belajar-js/  
├── js/  
│   └── kode-program.js  
└── index.html
```

Maka untuk menyisipkan file `kode-program.js` ke dalam HTML, kita bisa menuliskan kode berikut :

```
<script src="js/kode-program.js"></script>
```

Karena file `kode-program.js` berada didalam direktori `js`.

Kita juga dapat menyisipkan javascript yang ada di internet dengan memberikan alamat URL lengkap.

Contoh :

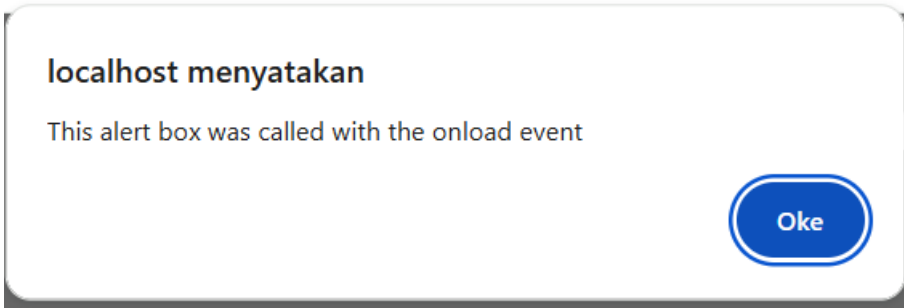
```
<script src="https://www.petanikode.com/js/kode.js"></script>
```

Praktikum 4: Jendela Dialog

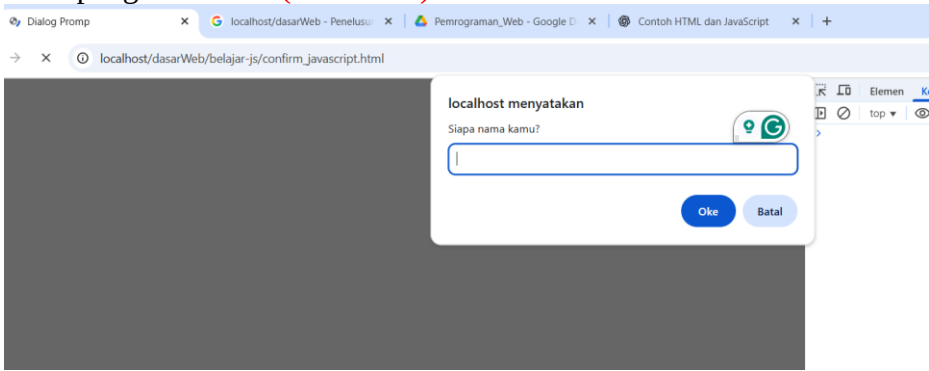
Jendela dialog merupakan jendela yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna.

Ada tiga macam jendela dialog pada Javascript:

1. Jendela dialog `alert()`;
2. Jendela dialog `confirm()`;
3. Jendela dialog `prompt()`;

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru berana alert_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan kode program dibawah ini
	<pre> <html> <head> <script type="text/javascript"> function message() { alert("This alert box was called with the onload event") } </script> </head> <body onload="message()"> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada bwoser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.3)  ☐ Saat seluruh elemen di <body> sudah siap, event onload dipicu. ☐ Atribut onload="message()" memanggil fungsi message(). ☐ Fungsi tersebut berisi alert("This alert box was called with the onload event"). ☐ Maka, begitu halaman terbuka, langsung muncul alert box dengan pesan tersebut.
5	Buat file baru bernama confirm_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript
6	Ketikkan kode program dibawah ini

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Dialog Confirm</title> </head> <body> <script> var yakin = confirm("Apakah kamu yakin akan mengunjungi polinema?"); if (yakin) { window.location = "https://www.polinema.ac.id"; } else { document.write("Baiklah, tetap di sini saja ya :)"); } </script> </body> </html> </pre>
7	Amati apa yang muncul pada browser
8	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.4)  Baiklah, tetap di sini saja ya :) ☐ <i>confirm()</i> digunakan untuk meminta konfirmasi dari pengguna dengan pilihan OK/Cancel. ☐ <i>OK</i> → <i>redirect</i> ke situs Polinema. ☐ <i>Cancel</i> → <i>tetap di halaman</i> dengan pesan teks.
9	Ketikkan kode program dibawah ini

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Dialog Prompt</title> </head> <body> <script> var nama = prompt("Siapa nama kamu?", ""); document.write("<p>Hello " + nama + "</p>"); </script> </body> </html> </pre>
10	Amati apa yang muncul pada browser
11	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.5)  Kode ini meminta input nama dari pengguna lewat prompt(), lalu menampilkannya di halaman dengan document.write(). Jika pengguna tidak mengisi dan menekan Cancel, hasil yang muncul adalah Hello null

Praktikum 5: Variabel

Cara membuat variabel yang umum digunakan di javascript adalah menggunakan kata kunci var lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya.

Contoh: var title = "Belajar Pemrograman Javascript";

✚ Menampilkan isi Variabel

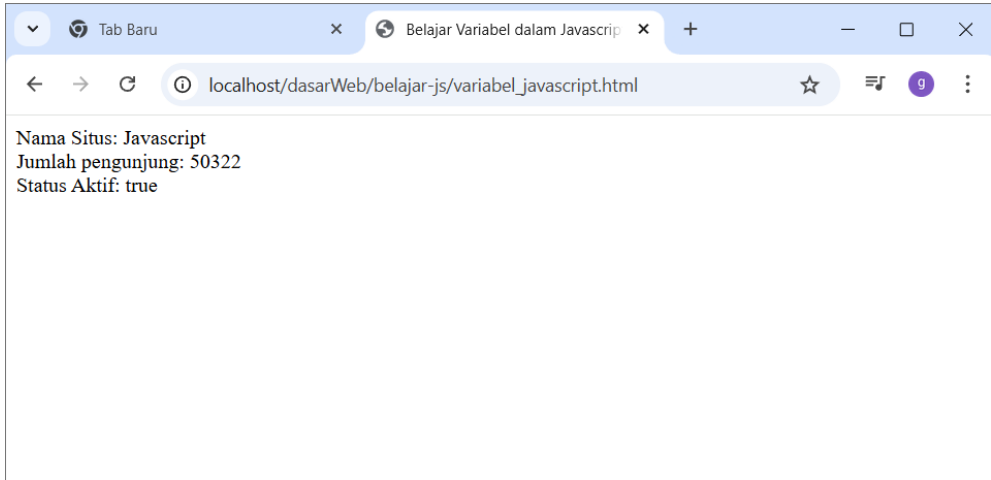
Untuk menampilkan isi variabel, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi untuk menampilkan output seperti:

Fungsi console.log() menampilkan output ke console javascript;

Fungsi document.write() menampilkan output ke dokumen HTML;

dan Fungsi alert() menampilkan output ke jendela dialog.

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Buat File baru bernama variabel_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan kode program dibawah ini <pre> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Belajar Variabel dalam Javascript</title> <script> // membuat variabel var name = "Javascript"; var visitorCount = 50322; var isActive = true; // menampilkan variabel ke jendela dialog (alert) alert("Selamat datang di " + name); // menampilkan variabel ke dalam HTML document.write("Nama Situs: " + name + "
"); document.write("Jumlah Pengunjung: " + visitorCount + "
"); document.write("Status Aktif: " + isActive + "
"); </script> </head> <body> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada bwoser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.6)  Var digunakan untuk membuat variable pada javascript. Kemudian variable tersebut disimpan dan akan ditampilkan dalam HTML menggunakan document.write().

Menghapus Variabel

Penghapusan variabel dalam Javascript memang jarang dilakukan. Namun, untuk program yang membutuhkan ketelitian dalam alokasi memori, penghapusan variabel perlu dilakukan agar penggunaan memori lebih optimal.

Penghapusan variabel dapat dilakukan dengan katakunci delete.

Contoh:

```
bookTitle = "Belajar Pemrograman Javascript";
```

```
delete bookTitle;
```

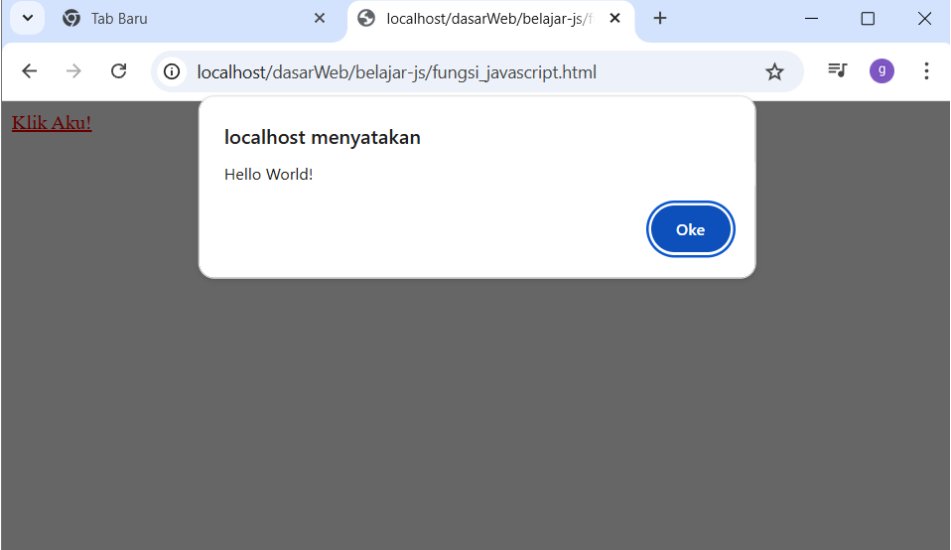
Maka variabel bookTitle akan menghilang dari memori.

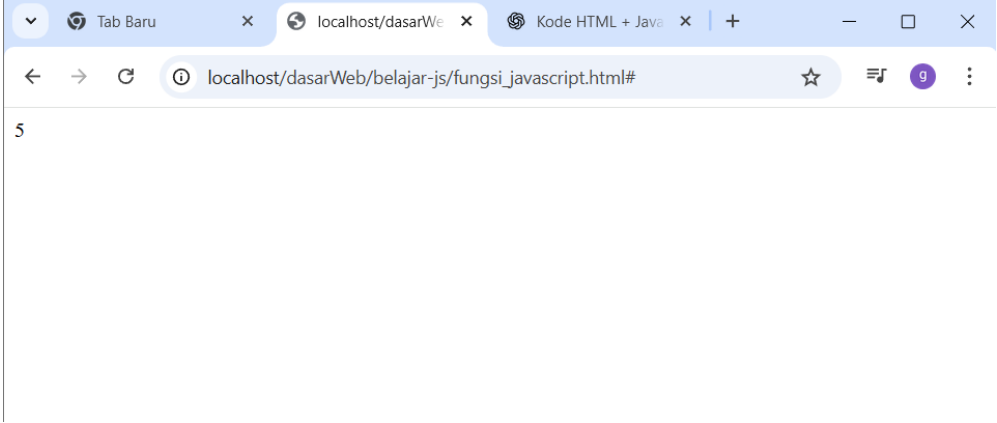
Praktikum 6 : FUNGSI

Fungsi adalah sub-program yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri, maupun di program yang lain.

Fungsi di dalam Javascript adalah sebuah objek. Karena memiliki properti dan juga *method*.

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama fungsi_javascript1.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Cara memanggil fungsi didalam kode Javascript biasanya ditulis dengan : namaFungsi();
3	Ketikkan kode program berikut ini
	<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <script> // membuat fungsi var sayHello = () => alert("Hello World!"); </script> </head> <body> <!-- Memanggil fungsi saat link diklik --> Klik Aku! </body> </html></pre>
4	Amati apa yang muncul pada browser
5	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.7)

	 ☐ Fungsi JavaScript sayHello dibuat dengan arrow function, tugasnya menampilkan alert("Hello World!"). ☐ Tag <a> berisi teks "Klik Aku!" dan punya event onclick. ☐ Saat link diklik → fungsi sayHello() dipanggil → muncul pop-up alert di browser.
6	Parameter adalah variable yang menyimpan nilai untuk proses di dalam fungsi Cara memanggil parameter dalam javascript adalah : <pre> function kali(a, b){ hasilKali = a * b; console.log("Hasil kali a*b = " + hasilKali); } </pre>
7	Ketikkan kode program berikut ini <pre> <html> <head> <script type="text/javascript"> function total(numberA,numberB) { return numberA + numberB } </script> </head> <body> <script type="text/javascript"> document.write(total(2,3)) </script> </body> </html> </pre>
8	Amati apa yang muncul pada browser
9	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.8)

	 <i>Disini membuat fungsi penjumlahan menggunakan function. Lalu untuk memanggil fungsi tersebut menggunakan document.write()</i>
--	--

Praktikum 7: Tipe Data



Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman Javascript:

- String (teks)
- Integer atau Number (bilangan bulat)
- Float (bilangan Pecahan)
- Boolean
- Object

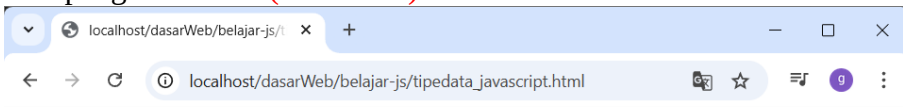
Javascript adalah bahasa yang bersifat *dynamic typing*, artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti pada bahasa [C](#), [C++](#), [Java](#), dsb. yang bersifat *static typing*.

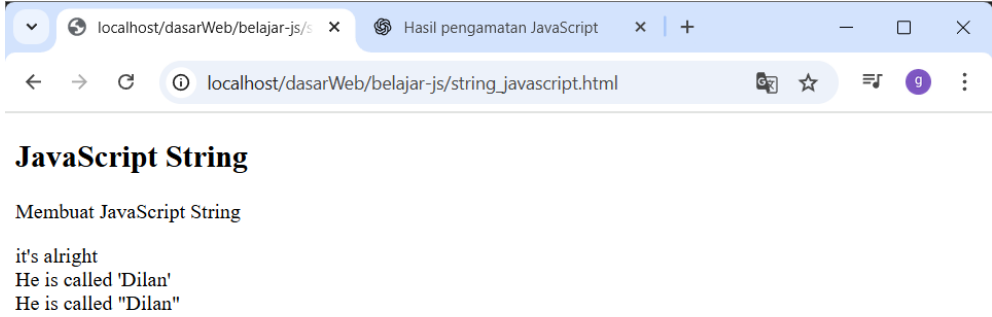
Ada beberapa aturan penulisan variabel dalam Javascript:

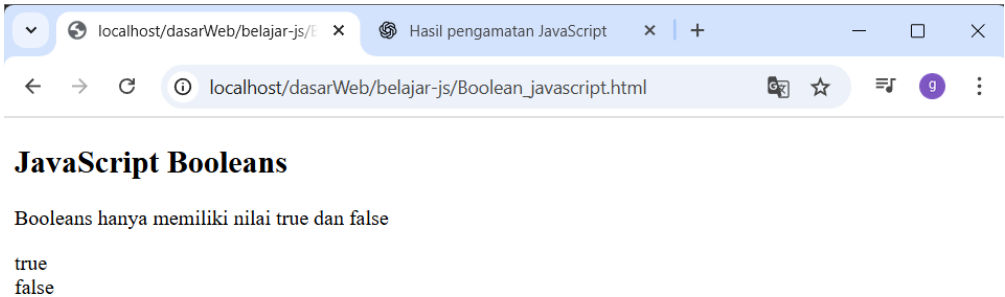
- Penamaan variabel **tidak boleh** menggunakan angka di depannya.
contoh:
// salah
var 123nama = "Polinema";

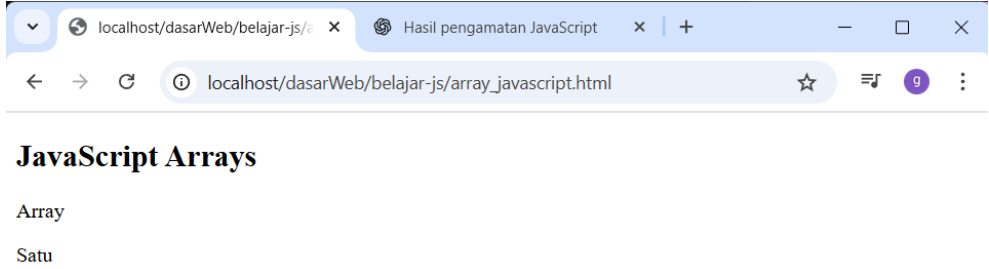
// benar
var nama123 = "Polinema";
- Penamaan variabel **boleh** menggunakan awal underscore.
contoh:
var _nama = "Polinema";
- Penamaan variabel **dianjurkan** menggunakan camelCase apabila terdiri dari dua suku kata.
Contoh:
var fullName = "Polinema";

- Penamaan variabel **dianjurkan** menggunakan bahasa inggris
Contoh:
var postTitle = "Tutorial Javascript untuk Pemula";

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama typedata_javascript1.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan kode program berikut ini <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript Data Types</h2> <p>Contoh Javascript Data Types :</p> <p id="demo"></p> <script> var x; // Now x is undefined x = 5; // Now x is a Number x = "John"; // Now x is a String document.getElementById("demo").innerHTML = x; </script> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.9)  JavaScript Data Types Contoh JavaScript data Types: John ☐ variabel di JavaScript dapat berubah tipe data (dynamic typing). ☐ Nilai awal 5 (number) ditimpa oleh "John" (string). ☐ Browser hanya menampilkan nilai terakhir yang disimpan di variabel x
5	Ketikkan program dibawah ini dan simpan dengan nama string_javascript.html

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript Strings</h2> <p>Membuat Javascript String</p> <p id="demo"></p> <script> var answer1 = "It's alright"; var answer2 = "He is called 'Dilan'"; var answer3 = 'He is called "Dilan"'; document.getElementById("demo").innerHTML = answer1 + "
" + answer2 + "
" + answer3; </script> </body> </html> </pre>
6	Amati apa yang muncul pada browser
7	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.10)  ☐ JavaScript mendukung string literal dengan ' (single quote) maupun " (double quote). ☐ Tanda kutip bisa dimasukkan ke dalam string jika string dibungkus dengan kutip jenis yang berbeda.
8	Ketikkan program dibawah ini dan simpan dengan nama Boolean_javascript.html

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript Booleans</h2> <p>Booleans hanya memiliki nilai true dan false</p> <p id="demo"></p> <script> var x = 5; var y = 5; var z = 6; document.getElementById("demo").innerHTML = (x == y) + "
" + (x == z); </script> </body> </html> </pre>
9	Amati apa yang muncul pada browser
10	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.11)  ☐ <i>boolean di JavaScript hanya punya dua nilai: true atau false.</i> ☐ <i>x == y menghasilkan true karena nilainya sama (5 = 5).</i> ☐ <i>x == z menghasilkan false karena nilainya berbeda (5 ≠ 6).</i>
11	Ketikkan program dibawah ini dan simpan dengan nama array_javascript.html

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript Arrays</h2> <p>Array</p> <p id="demo"></p> <script> var cars = ["Satu", "Dua", "Tiga"]; document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0]; </script> </body> </html> </pre>
12	Amati apa yang muncul pada browser
13	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.12)  • Array di JavaScript adalah kumpulan nilai yang disimpan dalam satu variabel. • Elemen array diakses menggunakan indeks ([0], [1], [2], dst). • Pada kode ini, hanya elemen pertama (cars[0]) yang ditampilkan, yaitu "Satu".

Praktikum 8: Operator

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel.

Operator dalam pemrograman terbagi dalam 6 jenis:

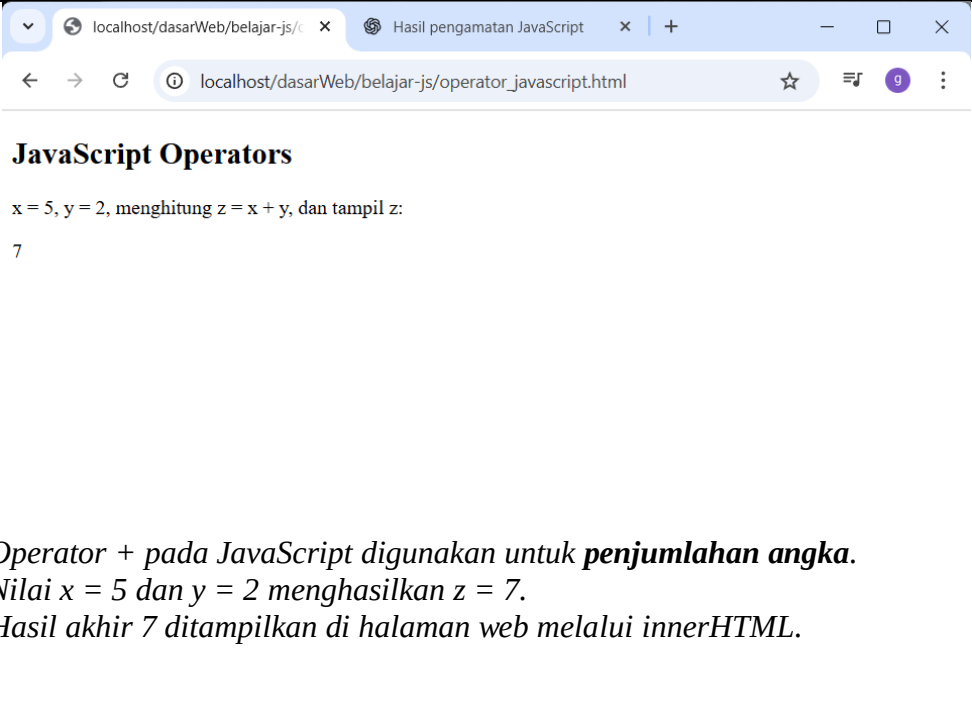
1. Operator aritmatika;
2. Operator Penugasan (Assignment);

3. Operator relasi atau perbandingan;
4. Operator Logika;
5. Operator Bitwise;
6. Operator Ternary;
7. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dsb.
8. Operator aritmatika terdiri dari:

Nama Operator Simbol

Penjumlahan	+
Pengurangan	-
Perkalian	*
Pemangkatan	**
Pembagian	/
Sisa Bagi	%

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama operator_javascript1.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan program dibawah ini <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript Operators</h2> <p>x = 5, y = 2, menghitung z = x + y, dan tampil z:</p> <p id="demo"></p> <script> var x = 5; var y = 2; var z = x + y; document.getElementById("demo").innerHTML = z; </script> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.13)

	 The screenshot shows a web browser window with the title 'JavaScript Operators'. The page content includes the text 'x = 5, y = 2, menghitung z = x + y, dan tampil z:' followed by the number '7'. Below this, there are three bullet points: ☐ Operator + pada JavaScript digunakan untuk penjumlahan angka. ☐ Nilai $x = 5$ dan $y = 2$ menghasilkan $z = 7$. ☐ Hasil akhir 7 ditampilkan di halaman web melalui <code>innerHTML</code>.
--	--

Praktikum 9: Percabangan

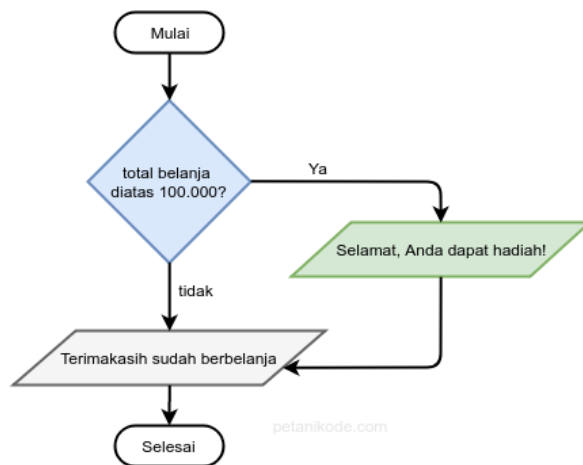
Dapat dikatakan bahwa percabangan dan putaran merupakan salah satu inti metode dalam semua bahasa pemrograman yang ada di dunia, karena dengan percabangan dan putaran akan dihasilkan sebuah program yang dinamis, dan bukan program yang linear serta bersifat statik. Karena JavaScript merupakan salah satu cara dalam melakukan pemrograman web di sisi client, maka JavaScript juga memiliki kemampuan ini.

Beberapa fungsi percabangan:

- Use if to specify a block of code to be executed, if a specified condition is true
- Use else to specify a block of code to be executed, if the same condition is false
- Use else if to specify a new condition to test, if the first condition is false
- Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed

Percabangan if

Percabangan *if* merupakan percabangan yang hanya memiliki **satu blok pilihan** saat kondisi bernilai benar. Coba perhatikan *flowchart* berikut ini:

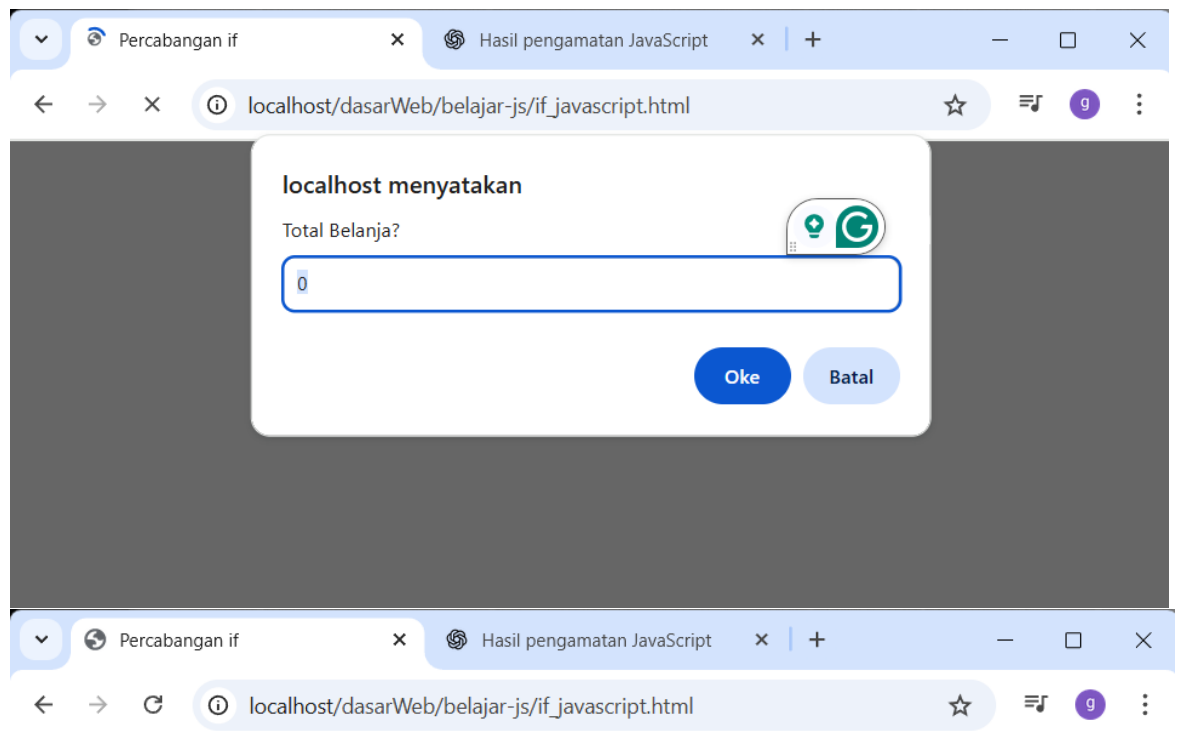


“Jika total belanja lebih besar dari Rp 100.000, Maka tampilkan pesan Selamat, Anda dapat hadiah“

Kalau dibawah Rp 100.000 bagaimana?

Ya pesannya tidak ditampilkan.

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama if_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan program dibawah ini <pre> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Percabangan if</title> </head> <body> <script> var totalBelanja = prompt("Total belanja?", 0); if(totalBelanja > 30000){ document.write("<h2>Selamat Anda dapat hadiah</h2>"); } document.write("<p>Terimakasih sudah berbelanja di toko kami</p>"); </script> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.14)



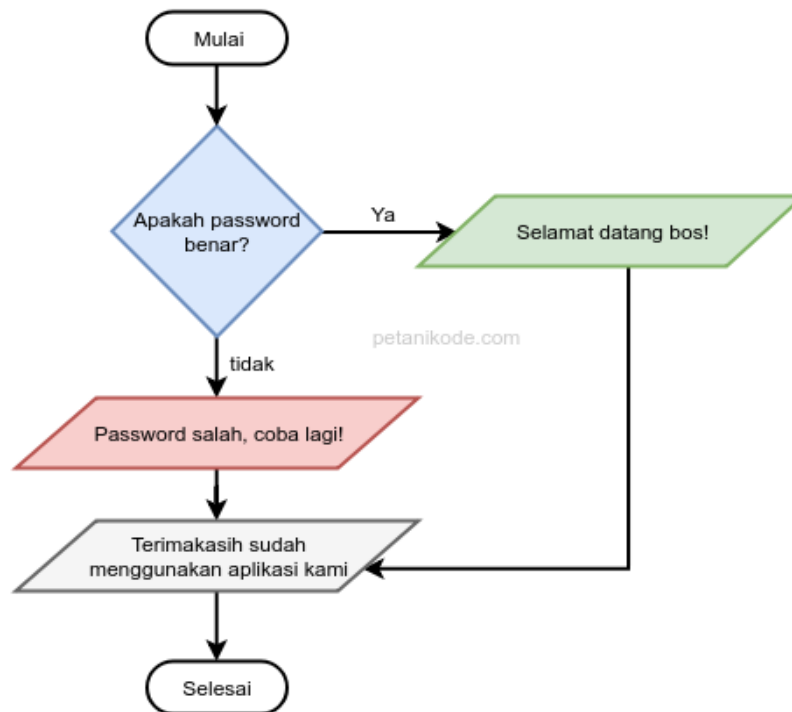
Selamat Anda dapat hadiah

Terimakasih sudah berbelanja di toko kami

- ☐ Struktur *if* digunakan untuk percabangan → menjalankan perintah hanya jika kondisi terpenuhi.
- ☐ Nilai *input prompt()* harus dibandingkan dengan angka → jika lebih dari 30000, muncul bonus hadiah.
- ☐ Pesan Terimakasih selalu muncul karena berada di luar blok *if*

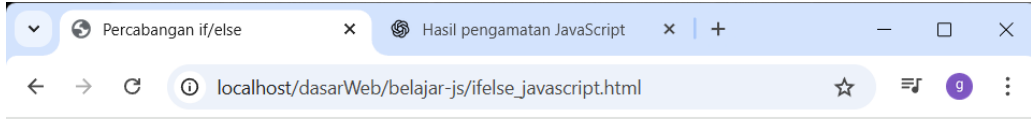
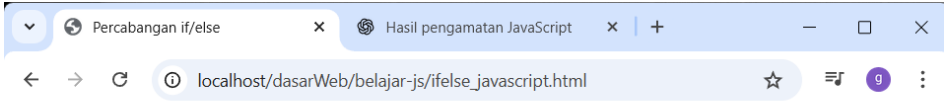
🚦 Percabangan *if/else*

Percabangan *if/else* merupakan percabangan yang memiliki **dua blok pilihan**. Pilihan pertama untuk kondisi **benar**, dan pilihan kedua untuk kondisi **salah** (*else*). Coba perhatikan flowchart ini:



Ini adalah flowchart untuk mengecek password. Apabila password benar, pesan yang ada pada blok hijau akan ditampilkan: **“Selamat datang bos!”** Tapi kalau salah, maka pesan yang ada di blok merah yang akan ditampilkan: **“Password salah, coba lagi!”**

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama ifelse_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan program dibawah ini <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Percabangan if/else</title> </head> <body> <script> var password = prompt("Password:"); if(password == "teh"){ document.write("<h2>Selamat datang !</h2>"); } else { document.write("<p>Password salah, coba lagi!</p>"); } document.write("<p>Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini!</p>"); </script> </body> </html> </pre>

3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.15)  Selamat datang! Terimakasih sudah menggunakan aplikasi ini!  Password salah, coba lagi Terimakasih sudah menggunakan aplikasi ini! ☐ Percabangan <i>if/else</i> dipakai untuk mengambil dua keputusan berbeda berdasarkan kondisi. ☐ Jika kondisi benar → blok <i>if</i> dijalankan. ☐ Jika kondisi salah → blok <i>else</i> dijalankan. ☐ Pesan penutup tetap tampil karena berada di luar struktur <i>if/else</i>

Percabangan *switch/case*

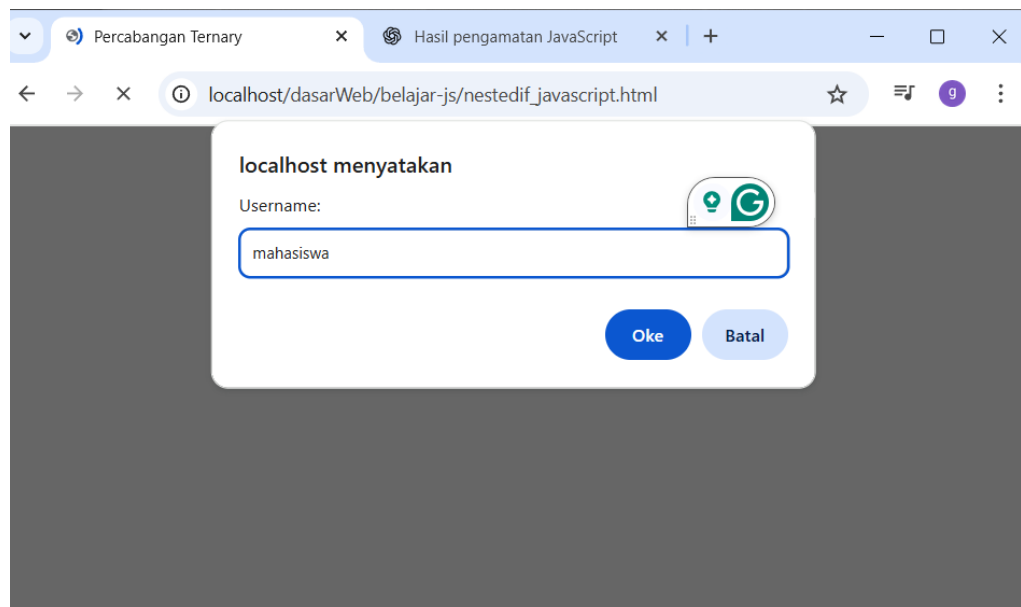
Percabangan *switch/case* adalah bentuk lain dari percabangan *if/else/if*.

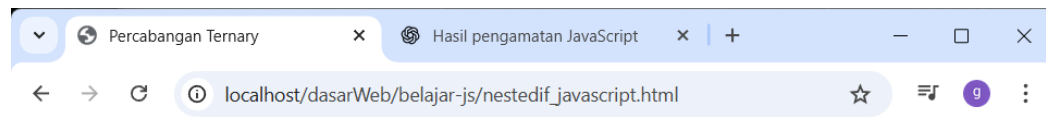
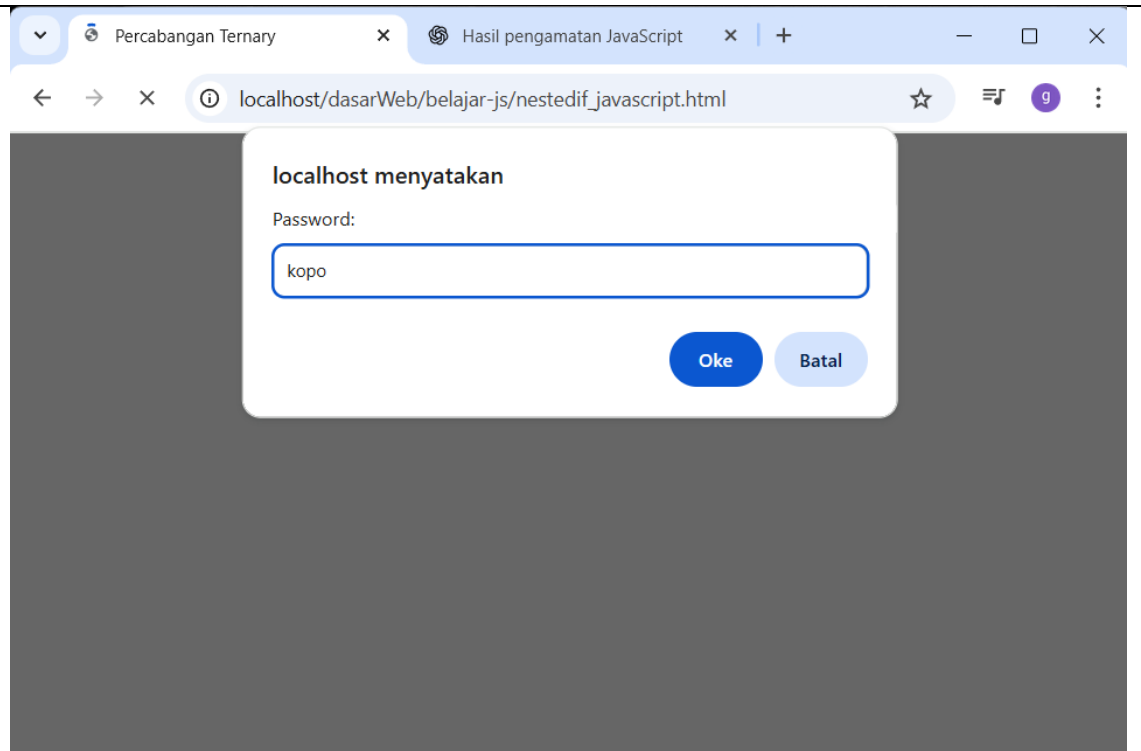
Strukturnya seperti ini:

```
switch(variabel){
    case <value>:
        // blok kode
        break;
    case <value>:
        // blok kode
        break;
    default:
        // blok kode
}
```

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama switchcase_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan program dibawah ini <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Percabangan switch/case</title> </head> <body> <script> var jawab = prompt("Kamu beruntung! Silahakn pilih hadiahmu dengan memasukan angka 1 sampai 5"); var hadiah = ""; switch(jawab){ case "1": hadiah = "Tisu"; break; case "2": hadiah = "1 Kotak Kopi"; break; case "3": hadiah = "Sticker"; break; case "4": hadiah = "Minyak Goreng"; break; case "5": hadiah = "Uang Rp 50.000"; break; default: document.write("<p>Oops! anda salah pilih</p>"); } if(hadiah == ""){ document.write("<p>Kamu gagal mendapat hadiah</p>"); } else { document.write("<h2>Selamat kamu mendapatkan " + hadiah + "</h2>"); } </script> </body> </html></pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.16)

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Percabangan Ternary</title> </head> <body> <script> var username = prompt("Username:"); var password = prompt("Password:"); if(username == "mahasiswa"){ if(password == "kopi"){ document.write("<h2>Selamat datang </h2>"); } else { document.write("<p>Password salah, coba lagi!</p>"); } } else { document.write("<p>Anda tidak terdaftar!</p>"); } </script> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.17)





Selamat datang

- ☐ Jika username = mahasiswa dan password = kopi → muncul Selamat datang.
- ☐ Jika username benar tapi password salah → muncul Password salah, coba lagi!.
- ☐ Jika username salah → muncul Anda tidak terdaftar!.

Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Ada lima macam bentuk perulangan di Javascript. Secara umum, perulangan ini dibagi dua. Yaitu: *counted loop* dan *uncounted loop*.

Perbedaanya:

- **Counted Loop** merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya.
- Sedangkan **Uncounted Loop**, merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulan.

Perulangan yang termasuk dalam *Counted Loop*:

1. Perulangan For
2. Perulangan Foreach
3. Perulangan Repeat

Perulangan yang termasuk dalam *Uncounted Loop*:

1. Perulangan While
2. Perulangan Do/While

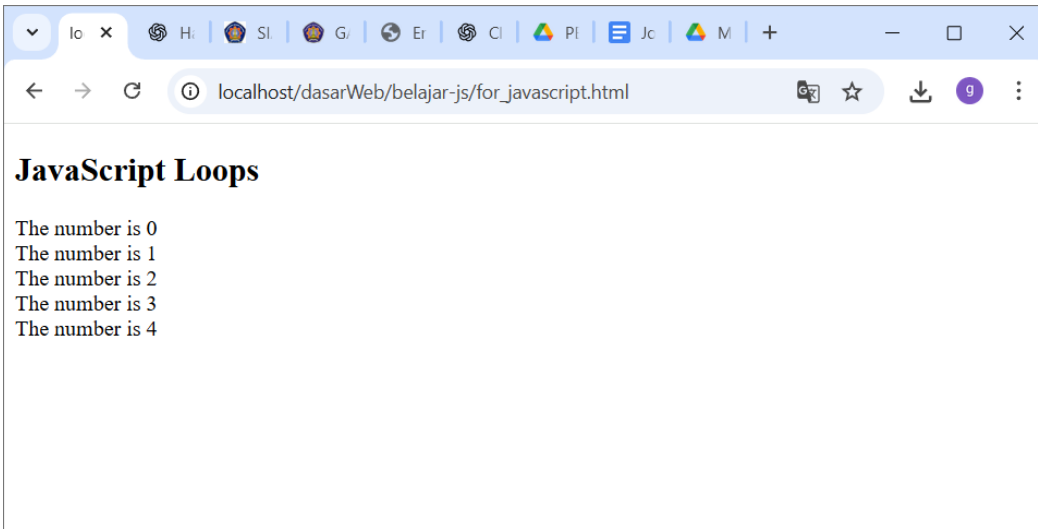
Perulangan For di Javascript

Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam *counted loop*, karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang.

Bentuknya seperti ini:

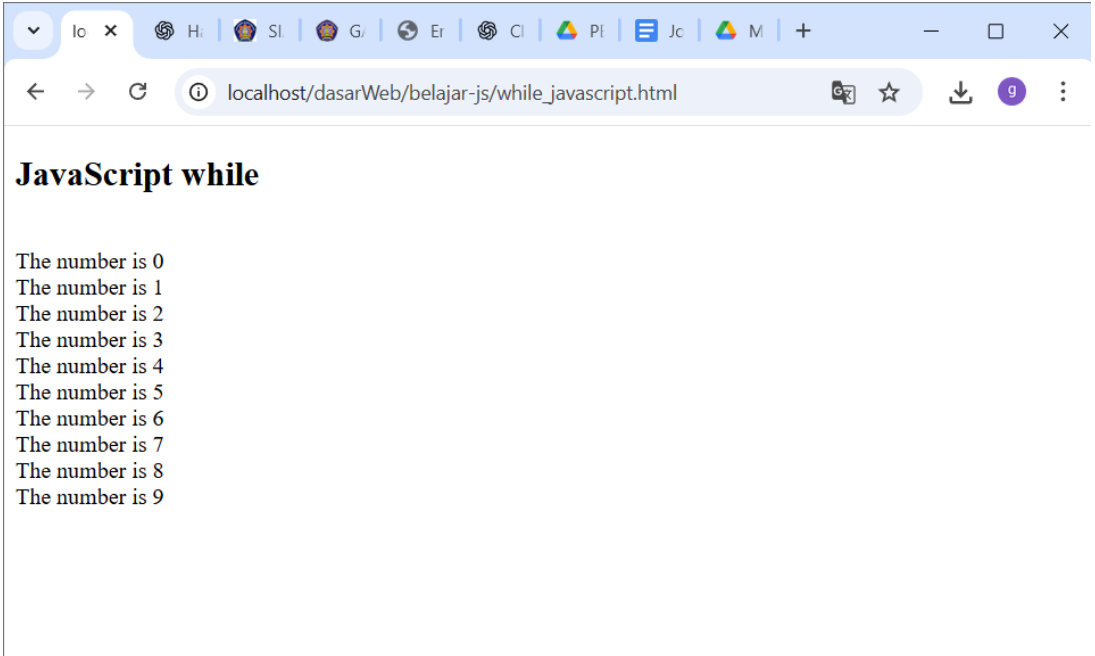
```
for(let i = 0; i < 10; i++){  
    document.write("<p>Perulangan ke-" + i + "</p>")  
}
```

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama for_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan program dibawah ini

	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript Loops</h2> <p id="demo"></p> <script> var text = ""; var i; for (i = 0; i < 5; i++) { text += "The number is " + i + "
"; } document.getElementById("demo").innerHTML = text; </script> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.18)  ☐ Loop for digunakan untuk menjalankan perintah berulang kali. ☐ Perulangan ini berjalan dari $i = 0$ sampai $i = 4$ (total 5 kali). ☐ Variabel text menampung hasil string agar bisa ditampilkan sekaligus.

Perulangan While di Javascript

Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya.

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama while_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan program dibawah ini <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript while</h2> <p id="demo"></p> <script> var text = ""; var i = 0; while (i < 10) { text += "
The number is " + i; i++; } document.getElementById("demo").innerHTML = text; </script> </body> </html> </pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.19)  ☐ Loop while menjalankan blok selama kondisi bernilai true. ☐ Dalam contoh ini, perulangan berhenti ketika $i = 10$ (karena syarat $i < 10$ tidak terpenuhi).

--	--



Perulangan Do/While di Javascript

Perulangan do/while sama seperti perulangan while.

Perbedaanya:

Perulangan do/while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while

Bentuknya seperti ini:

```
do {
    // blok kode yang akan diulang
} while (<kondisi>;
```

Langkah	Keterangan
1	Buat File baru bernama dowhile_javascript.html dan simpan dalam direktori belajarjavascript.di folder localhost
2	Ketikkan program dibawah ini <pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript do ... while</h2> <p id="demo"></p> <script> var text = "" var i = 0; do { text += "
The number is " + i; i++; } while (i < 10); document.getElementById("demo").innerHTML = text; </script> </body> </html></pre>
3	Amati apa yang muncul pada browser
4	Catat hasil pengamatanmu (Soal No.20)

Io x

H: SI G: Et Cl Pi Jc M +

localhost/dasarWeb/belajar-js/dowhile_javascript.html

☆ 9

JavaScript do while

The number is 0
The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
The number is 6
The number is 7
The number is 8
The number is 9

do...while selalu menjalankan perintah di dalam blok **setidaknya sekali**, meskipun kondisi while salah.
Dalam kode ini, perulangan berhenti ketika $i = 10$.

 membuat hasil tampil baris per baris.
Perbedaannya dengan while:

- *while* → cek kondisi dulu baru eksekusi.
- *do...while* → eksekusi dulu baru cek kondisi.

Referensi :

- 1) Jason Beaird, The principles of Beautiful Web Design
- 2) Rian Ariona, Belajar HTML dan CSS (Tutorial Fundamental dalam mempelajari HTML dan CSS)
- 3) Adi Hadisaputra, HTML dan CSS Fundamental dari Akar menuju Daun John Duckett,HTML dan CSS design and build websites